

Solución Simulacro-Test Álgebra Relacional.

PUNTO 1 — Operaciones básicas

a) Nombre y ciudad de todos los estudiantes

$$\pi_{nombre, ciudad}(ESTUDIANTE)$$

b) Estudiantes que son de Bogotá

$$\sigma_{ciudad = 'Bogotá'}(ESTUDIANTE)$$

c) Códigos de materias con 4 créditos

$$\pi_{id_mat}(\sigma_{creditos = 4}(MATERIA))$$

d) Nombre de estudiantes en semestre 4 y de Bogotá

$$\pi_{nombre}(\sigma_{semestre = 4 \wedge ciudad = 'Bogotá'}(ESTUDIANTE))$$

PUNTO 2 — Consultas con producto cartesiano

a) Nombre del estudiante y nombre de la materia en la que está inscrito

Se requieren tres relaciones. El join se expresa aplicando σ sobre el producto cartesiano y se usa ρ para evitar ambigüedad en id_mat :

$$\pi_{nombre, nombre_mat}(\sigma_{E.id_est = I.id_est \wedge I.id_mat = M.id_mat}(\rho_E(ESTUDIANTE) \times \rho_I(INSCRIPCION) \times \rho_M(MATERIA)))$$

b) Nombre del profesor y nombre de los estudiantes inscritos en la materia que dicta

$$\pi_{nombre_prof, nombre}(\sigma_{P.id_mat = I.id_mat \wedge I.id_est = E.id_est}(\rho_P(PROFESOR) \times \rho_I(INSCRIPCION) \times \rho_E(ESTUDIANTE)))$$

c) Nombre de estudiantes de Medellín y materias en las que tienen nota > 3.5

$$\pi_{nombre, nombre_mat}(\sigma_{E.id_est = I.id_est \wedge I.id_mat = M.id_mat \wedge ciudad = 'Medellin' \wedge nota > 3.5}(\rho_E(ESTUDIANTE) \times \rho_I(INSCRIPCION) \times \rho_M(MATERIA)))$$

PUNTO 3 — Unión y diferencia

a) Códigos de estudiantes inscritos en M01 o en M03

$$\pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'M01'}(INSCRIPCION)) \cup \pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'M03'}(INSCRIPCION))$$

b) Códigos de estudiantes inscritos en M01 pero no en M02

$$\pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'M01'}(INSCRIPCION)) - \pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'M02'}(INSCRIPCION))$$

PUNTO 4 — Consultas avanzadas

a) Nombre de estudiantes inscritos en todas las materias de 4 créditos

La división se expresa mediante producto cartesiano y diferencia.

Paso 1 — Materias de 4 créditos:

$$M4 = \pi_{id_mat}(\sigma_{creditos = 4}(MATERIA))$$

Paso 2 — Pares (estudiante, materia) que existen en INSCRIPCION:

$$Pares = \pi_{id_est, id_mat}(INSCRIPCION)$$

Paso 3 — Todos los pares posibles (estudiante $\times$ materia de 4 créditos):

$$Posibles = \pi_{id_est}(INSCRIPCION) \times M4$$

Paso 4 — Pares posibles que NO están en INSCRIPCION (combinaciones faltantes):

$$Faltantes = Posibles - Pares$$

Paso 5 — Estudiantes con al menos una materia faltante:

$$ConFaltantes = \pi_{id_est}(Faltantes)$$

Paso 6 — Estudiantes inscritos en TODAS (sin ningún faltante):

$$Candidatos = \pi_{id_est}(INSCRIPCION) - ConFaltantes$$

Paso 7 — Obtener nombres usando producto cartesiano:

$$\pi_{nombre}(\sigma_{E.id_est = C.id_est}(\rho_E(ESTUDIANTE) \times \rho_C(Candidatos)))$$

b) Nombre de las materias en las que no hay ningún estudiante inscrito

Paso 1 — Materias con al menos un inscrito:

$$ConInscritos = \pi_{id_mat}(INSCRIPCION)$$

Paso 2 — Materias sin ningún inscrito:

$$SinInscritos = \pi_{id_mat}(MATERIA) - ConInscritos$$

Paso 3 — Obtener nombres con producto cartesiano:

$$\pi_{nombre_mat}(\sigma_{M.id_mat = S.id_mat}(\rho_M(MATERIA) \times \rho_S(SinInscritos)))$$

c) Nombre del profesor que dicta la materia en la que el estudiante con la nota más alta está inscrito

La nota máxima no se puede obtener directamente; se deduce por diferencia.

Paso 1 — Notas que NO son la máxima (existe alguna nota mayor):

$$NoMaxima = \pi_{I1.nota}(\sigma_{I1.nota < I2.nota}(\rho_{I1}(INSCRIPCION) \times \rho_{I2}(INSCRIPCION)))$$

Paso 2 — Nota máxima:

$$NotaMax = \pi_{nota}(INSCRIPCION) - NoMaxima$$

Paso 3 — id_mat de la inscripción con nota máxima:

$$MatMax = \pi_{id_mat}(\sigma_{I.nota = N.nota}(\rho_I(INSCRIPCION) \times \rho_N(NotaMax)))$$

Paso 4 — Nombre del profesor usando producto cartesiano:

Universidad El Bosque

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Bases de Datos 1

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.



$$\pi_{nombre_prof}(\sigma_{P.id_mat = MM.id_mat}(\rho_P(PROFESOR) \times \rho_{MM}(MatMax)))$$